Hasil Audit dan Catatan Dashboard Coffee Shop Sales

Cakupan

- Periode: **1 Januari–30 Juni 2023**
- Filter dasar: **seluruh gerai** dan **seluruh kategori**
- Sumber: `Coffee Shop Sales.xlsx`, sheet `Transactions`
- Data siap dashboard: `data_prepared/coffee_sales_prepared.csv`
- Mata uang: **tidak dinyatakan dalam file sumber**; angka penjualan tidak boleh diberi label mata uang tertentu tanpa verifikasi.

1. Audit data dan perbaikan

Audit ulang menghasilkan status **PASSED**. Sebanyak **149.116 baris** dipertahankan; **0 baris dihapus**. Sebanyak **1.952 nilai** pada kolom `product_detail` dibersihkan dari spasi di awal/akhir. Tidak ada nilai kosong pada kolom sumber yang diaudit, baris duplikat, `transaction_id` duplikat, maupun konflik pemetaan ID-gerai/ID-produk.

Total yang tercatat pada dataset: **698.812,33** nilai penjualan dan **214.470** unit. Rata-rata penjualan per `transaction_id` unik adalah sekitar **4,69**.

Mengapa variasi harga tidak otomatis salah?

Harga yang berbeda dapat memang benar: produk memiliki ukuran/varian berbeda (misalnya `Sm`, `Rg`, dan `Lg`), kategori dan jenis produk berbeda, serta harga satuan yang berbeda. Variasi baru menjadi anomali setelah dibandingkan pada grain yang setara—misalnya `product_id`/varian yang sama, tanggal dan kondisi transaksi yang sama—dengan katalog harga atau aturan diskon sebagai pembanding. Audit ini memeriksa kualitas struktur dan nilai dasar, bukan memvalidasi harga terhadap katalog resmi. Karena itu, variasi harga bukan alasan untuk otomatis menghapus baris.

2. Dashboard seluruh gerai: empat angka kontrol

Dengan rentang penuh dan semua gerai/kategori terpilih, angka kontrol yang harus cocok adalah:

Indikator	Nilai kontrol
Total penjualan	**698.812,33**
Transaksi tercatat (ID unik)	**149.116**
Rata-rata nilai transaksi	**4,69**

Indikator	Nilai kontrol
Pertumbuhan Juni 2023 vs Mei 2023	**6,23%**

Pertumbuhan membandingkan total penjualan bulanan Juni dengan Mei, bukan perubahan transaksi atau laba. Angka ini tanpa simbol mata uang karena mata uang sumber tidak diketahui.

3. Filter Astoria saja

Rentang tetap **1 Januari–30 Juni 2023**, kategori tetap semua, gerai **Astoria saja**. Catat nilai dari empat KPI dashboard:

- Total penjualan Astoria: **belum terverifikasi dalam artefak yang tersedia**.
- Transaksi tercatat Astoria: **belum terverifikasi dalam artefak yang tersedia**.
- Perubahan terhadap tampilan semua gerai: **belum terverifikasi**. Hitung sebagai nilai Astoria dikurangi nilai semua gerai untuk masing-masing KPI penjualan/transaksi; bila ingin persentase perubahan, bagi selisih dengan nilai semua gerai.

  Perbandingan hanya sah bila periode dan pilihan kategori tidak berubah.

4. Perbandingan tiga gerai

Pilih kembali seluruh gerai, tetap pada periode dan semua kategori yang sama. Grafik batang membandingkan **total nilai penjualan** per gerai. Nilai/ranking batang belum tercatat di artefak laporan, sehingga temuan numerik perlu diambil dari grafik sebelum diserahkan. Hindari menyimpulkan kinerja operasional hanya dari total penjualan; ukuran gerai, jam buka, dan jumlah pelanggan tidak tersedia di sini.

5. Donat kategori

Arahkan kursor ke irisan terbesar. Donat menghitung nilai `sales` per kategori setelah filter aktif; hover menampilkan nilai penjualan dan persentase kontribusi terhadap **total penjualan dalam cakupan filter yang sama**. Nama kategori, nilai, dan persentase hover belum tercatat di artefak yang tersedia. Jangan membandingkan persentase dari cakupan/filter yang berbeda.

6. Produk teratas

Grafik "10 produk dengan penjualan tertinggi" mengelompokkan berdasarkan `product_id` dan `product_detail`, lalu mengurutkan **jumlah nilai penjualan**, bukan jumlah unit dan bukan keuntungan. Catat satu produk/bar terpilih beserta nilai penjualannya dari grafik; nama produk dan nilai produk peringkat pertama belum tercatat pada artefak yang tersedia.

7. Jam transaksi terbesar

Grafik jam menghitung jumlah `transaction_id` unik per jam sepanjang filter aktif. Jam dengan transaksi terbanyak belum tercatat di artefak laporan. Bahkan jika jam puncak sudah ditemukan, jumlah transaksi saja **tidak membuktikan antrean panjang**: tidak ada data waktu tunggu, panjang antrean, kapasitas kasir, durasi layanan, atau transaksi yang batal. Gunakan observasi antrean/waktu layanan untuk menguji dugaan tersebut.

8. Insight yang dapat ditindaklanjuti

Periode: Juni 2023 dibanding Mei 2023. **Filter:** seluruh gerai dan seluruh kategori. **Angka:** penjualan tercatat naik dari **156.727,76** menjadi **166.485,88**, atau **6,23%**. **Batasan:** mata uang tidak disebutkan; metrik adalah penjumlahan baris penjualan, bukan laba, dan grain `transaction_id` belum dipastikan mewakili satu struk pelanggan lengkap. **Tindakan pemeriksaan:** pecah perubahan Juni menurut gerai, kategori, dan hari; cocokkan perubahan dengan kuantitas, harga/varian, promosi, serta kalender operasional sebelum menyimpulkan penyebab atau mengubah stok.

Berkas data yang disertakan

- `data_prepared/coffee_sales_prepared.csv`: baris transaksi yang telah diaudit, termasuk kolom turunan `sales` dan `month`.
- `data_prepared/monthly_summary.csv`: agregasi bulanan siap dipakai untuk tren dashboard.
- `data_prepared/audit_report.json`: hasil audit mesin dalam format JSON.

Untuk mengisi nilai khusus Astoria, gerai, donat, produk, dan jam, buka dashboard dengan filter yang disebut pada bagian masing-masing dan catat tooltip/bar yang tampil. Nilai tersebut sengaja ditandai belum terverifikasi agar tidak menjadi angka rekaan.